41 Q4352925

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FLEM Concursos **Órgão:** Prefeitura de Riachão do Jacuípe - BA **Prova:** FLEM Concursos - 2026 - Prefeitura de Riachão do Jacuípe - BA - Professor de Matemática

Após uma avaliação de Matemática, um professor calculou algumas medidas referentes às notas de três turmas:

Turma	Média	Mediana	Desvio padrão
A	7,0	7,0	0,8
B	7,0	7,0	1,9
C	7,4	6,8	0,8

Considerando exclusivamente essas medidas, a interpretação estatisticamente correta é:

(A) As turmas A e B possuem necessariamente as mesmas notas, pois apresentam média e mediana iguais.

(B) A turma C apresenta distribuição mais homogênea que a turma A, pois sua média é maior.

(C) As turmas A e B possuem o mesmo centro segundo média e mediana, mas as notas da turma A apresentam menor dispersão em torno da média.

(D) A mediana da turma C demonstra que a maioria dos estudantes obteve exatamente 6,8 pontos.

(E) O desvio padrão igual nas turmas A e C demonstra que ambas apresentam a mesma distribuição de notas.

42 Q4357919 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Salvador - BA **Prova:** FGV - 2026 - Prefeitura de Salvador - BA - Professor Municipal I – Matemática

Em uma aula de Matemática sobre Estatística, um professor apresentou a seguinte tabela de frequências, referente a uma pesquisa sobre a quantidade de filhos por família em uma comunidade:

Nº de filhos	Famílias
0	7
1	16
2	10
3	4
4	3

Ao solicitar que a turma calculasse a média do número de filhos por família, um estudante apresentou a seguinte resolução: *"Multipliquei cada número de filhos pela quantidade correspondente de famílias e somei os produtos, obtendo 60. Depois, dividi 60 por 5, pois a tabela tem cinco linhas. Portanto, a média é de 12 filhos por família."* Considerando o erro apresentado pelo estudante e o objetivo de favorecer a compreensão conceitual da média aritmética em uma tabela de frequências, assinale a opção que indica a intervenção pedagógica mais adequada a ser adotada pelo professor.

(A) Solicitar que o estudante explique o significado dos números 60 e 5 em sua resolução, identifique o total de famílias representadas na tabela e relacione a média à razão entre o total de filhos e o total de famílias.

(B) Explicar que a divisão por 5 está incorreta, apresentar a fórmula $M = \frac{\Sigma(x_i \cdot f_i)}{\Sigma f_i}$ e solicitar que o estudante a aplique para obter a média correta.

(C) Orientar o estudante a substituir o divisor 5 por 40, efetuar novamente a divisão e registrar no caderno o procedimento correto para utilizá-lo em outras tabelas de frequências.

(D) Solicitar que o estudante realize o cálculo em uma planilha eletrônica e compare o resultado produzido pelo programa com o obtido em sua resolução, identificando qual dos dois resultados está correto.

(E) Pedir que o estudante calcule inicialmente a média dos cinco valores da primeira coluna e compare esse resultado com o obtido em sua resolução, discutindo por que as duas médias são diferentes.

43 Q4357936 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Salvador - BA **Prova:** FGV - 2026 - Prefeitura de Salvador - BA - Professor Municipal I – Matemática

Em uma pesquisa sobre o tempo gasto por funcionários para concluir uma mesma tarefa, foram obtidos os dados apresentados na tabela a seguir

Tempo (minutos)	12	15	18	21	24
Número de funcionários	3	5	x	4	2

Sabe-se que o tempo médio gasto pelos funcionários foi de 17,5 minutos.

Considerando todos os dados da pesquisa, a mediana e a moda dos tempos, nessa ordem, são, respectivamente,

(A) 18 e 15.
(B) 15 e 18.
(C) 19,5 e 15.
(D) 15 e 19,5.
(E) 18 e 18.

44 Q4358149 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAFIPA **Órgão:** MatinhosPREV - PR **Prova:** FAFIPA - 2026 - MatinhosPREV - PR - Contador

Uma pediatra registrou o número de crianças atendidas por dia em seu consultório ao longo de 10 dias úteis de um determinado mês. Os dados obtidos foram os seguintes:

12	18	15	12	20	15	12	25	16	15

Com base no conjunto de dados registrado, julgue verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência CORRETA.
(__) A média aritmética do número diário de atendimentos nesse período é igual a 16. (__) O conjunto de dados é bimodal, apresentando como modas os valores 20 e 25. (__) A mediana do número de atendimentos é igual a 15. (__) O conjunto de dados é bimodal, apresentando como modas os valores 12 e 15.

(A) V, V, V, V.
(B) F, F, F, F.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, V, V.
(E) V, V, F, V.

45 Q4358633 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos , Planejamento e experimento Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FURB **Órgão:** FURB - SC **Prova:** FURB - 2026 - FURB - SC - Engenheiro Químico

Para a elaboração, validação e interpretação de um relatório técnico de laboratório voltado à implantação de uma curva de calibração de leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*) — correlacionando absorbância ou densidade óptica com a concentração celular para o monitoramento da produção de etanol —, o engenheiro químico deve seguir uma sequência lógica e rigorosa de procedimentos metrológicos e estatísticos. Essas etapas, dispostas de forma sucessiva para a construção e interpretação do relatório analítico, são:

(A) Análise de resíduos e verificação da faixa de linearidade; tratamento estatístico com ajuste de regressão linear e avaliação do coeficiente de determinação (R^2); definição do modelo experimental e obtenção dos pares de dados analíticos; emissão do relatório técnico com a aplicabilidade operacional na rotina fermentativa.

(B) Definição do modelo experimental e obtenção dos pares de dados analíticos; tratamento estatístico com ajuste de regressão linear e avaliação do coeficiente de determinação (R^2); análise de resíduos e verificação da faixa de linearidade; emissão do relatório técnico com a aplicabilidade operacional na rotina fermentativa.

(C) Tratamento estatístico com ajuste de regressão linear e avaliação do coeficiente de determinação (R^2); definição do modelo experimental e obtenção dos pares de dados analíticos; análise de resíduos e verificação da faixa de linearidade; emissão do relatório técnico com a aplicabilidade operacional na rotina fermentativa.

(D) Definição do modelo experimental e obtenção dos pares de dados analíticos; análise de resíduos e verificação da faixa de linearidade; tratamento estatístico com ajuste de regressão linear e avaliação do coeficiente de determinação (R^2); emissão do relatório técnico com a aplicabilidade operacional na rotina fermentativa.

(E) Emissão do relatório técnico com a aplicabilidade operacional na rotina fermentativa; definição do modelo experimental e obtenção dos pares de dados analíticos; tratamento estatístico com ajuste de regressão linear e avaliação do coeficiente de determinação (R^2); análise de resíduos e verificação da faixa de linearidade.

---

46 Q4361371 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** ISET **Órgão:** Prefeitura de Lajedinho - BA **Prova:** ISET - 2026 - Prefeitura de Lajedinho - BA - Professor de Ensino Fundamental II - Matemática e Geometria

As notas que João tirou em cinco matérias de um concurso público são, respectivamente, 7, 8, 9, 10 e 16. Qual foi o desvio padrão das notas de João?

(A) 2

(B) 10

(C) $\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{2}$

(E) $\sqrt{10}$

47 Q4216992 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Sério - RS **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Sério - RS - Agente Administrativo ...

Um indicador de eficiência institucional monitorou o número de reclamações diárias recebidas por uma ouvidoria durante sete dias corridos, gerando o seguinte rol de dados ordenados: 3, 4, 6, **X**, 9, 11, 12. Sabendo que a média aritmética simples desse período foi rigorosamente igual a 8 reclamações por dia, o gestor público precisa decodificar o valor omitido da variável **X** para concluir a análise estatística dos atendimentos daquela semana. Considerando isso, assinale a alternativa com a resposta CORRETA.

(A) 6.

(B) 11.

(C) 8.

(D) 9.

48 Q4218172 Estatística > Modelos lineares , Projeções do modelo , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios

No âmbito de uma investigação sobre eficiência administrativa, um analista de dados modelou a relação entre o tempo de tramitação de procedimentos (Y, em dias) e o número de apensos (X) utilizando uma técnica de Regressão Linear, cujo modelo se apresenta na forma

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X.$$

O relatório de sumarização do modelo apresentou os seguintes parâmetros: • Coeficiente de Intercepto: 15; • Coeficiente Angular: 5. Com base estritamente nos estimadores fornecidos, e assumindo que o valor de X = 8 pertence ao domínio de validade do modelo, a estimativa pontual para o valor esperado do tempo de tramitação dos procedimentos investigatórios é de

(A) 40 dias.

(B) 45 dias.

(C) 55 dias.

(D) 120 dias.

(E) 160 dias.

49 Q4218179 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Análise Multivariada Análise de Cluster

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios

Um cientista de dados está desenvolvendo um modelo de segmentação para classificar procedimentos com base em características quantitativas.
Para garantir a comparabilidade entre variáveis, ele aplicou a padronização por escore z (*z-score*) em um conjunto de dados multivariados, de modo que todas as variáveis passassem a apresentar média 0 e desvio-padrão 1.
Após a padronização, verificou-se que os dados não apresentavam forte separação entre grupos naturais. Em seguida, foi aplicado o algoritmo K-*means* em Python:
from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.cluster import KMeans scaler = StandardScaler() X_scaled = scaler.fit_transform(X) kmeans = KMeans(n_clusters=3, n_init=10, random_state=0) kmeans.fit(X_scaled) print(kmeans.cluster_centers_) Observou-se que os centroides obtidos apresentam valores próximos de zero em todas as dimensões. Considerando o contexto descrito, esse resultado ocorre porque

(A) o *K-means* centraliza automaticamente os dados na origem durante a inicialização.

(B) os centroides representam as médias dos grupos e, como os dados estão padronizados e não apresentam forte separação, essas médias tendem a permanecer próximas da média global zero.

(C) o parâmetro *random_state=0* força os centroides a convergirem para a origem.

(D) a padronização elimina a variabilidade entre observações, tornando os centroides coincidentes.

(E) o número de *clusters* determina que a soma vetorial dos centroides seja nula.

50 Q4220194 Estatística > Inferência estatística , Propriedades dos estimadores , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Economista

O Teorema de Gauss-Markov estabelece as condições sob as quais o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é o melhor estimador linear não viesado (BLUE).
Sobre as propriedades dos estimadores, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. ( ) Um estimador é dito não viesado quando seu valor esperado é igual ao verdadeiro parâmetro populacional. ( ) Um estimador é consistente quando, à medida que o tamanho da amostra cresce, ele converge em probabilidade para o verdadeiro valor do parâmetro. ( ) Segundo o Teorema de Gauss-Markov, o estimador de MQO permanece BLUE mesmo quando há endogeneidade, isto é, correlação entre regressor e termo de erro. As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.

(B) V – F – V.

(C) F – V – F.

(D) V – V – F.

(E) F – F – V.

51 Q4220331 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Cálculo de Probabilidades , Variável aleatória discreta

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Um dado não viciado foi arremessado 100 vezes, resultando na seguinte frequência de valores obtidos:

1	2	3	4	5	6
15	17	14	20	16	18

Considerando o valor obtido como uma variável aleatória, a diferença entre a média e a média amostral dos 100 valores é de

(A) - 0,59

(B) + 0,41.

(C) - 0,09.

(D) + 0,59.

(E) - 0,41.

52 Q4220340 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Com relação aos *métodos de estimação* e aos *modelos de regressão*, assinale a afirmativa correta.

(A) No modelo linear generalizado, a variável resposta deve, necessariamente, possuir distribuição normal.

(B) O estimador de máxima verossimilhança somente pode ser utilizado em modelos com variável resposta contínua.

(C) Na regressão linear, o método dos mínimos quadrados estima os parâmetros pela minimização da soma dos quadrados dos resíduos.

(D) No modelo de regressão linear, o coeficiente de correlação de Pearson entre a variável resposta observada e seu preditor linear ajustado é, idealmente, nulo.

(E) Os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários, no modelo de regressão linear, estimam apenas o coeficiente angular, não permitindo estimar o intercepto do modelo.

53 Q4220348 Estatística > Amostragem , Estimação de proporção, razões e domínios , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

No contexto de auditoria de demonstrações financeiras, o auditor muitas vezes utiliza variáveis auxiliares, como por exemplo, o valor contábil para projetar o valor total auditado de uma população. Sobre a distinção técnica e a aplicabilidade do estimador de razão em comparação ao estimador de regressão, assinale a afirmativa correta.

(A) O estimador de razão é considerado um caso mais geral e complexo, do qual o estimador de regressão deriva quando o intercepto da amostra é nulo.

(B) O uso do estimador de regressão é recomendado apenas quando a correlação entre a variável auxiliar e a variável de interesse é baixa ou inexistente.

(C) Diferente do estimador de regressão, o estimador de razão é classificado como um estimador não enviesado para qualquer tamanho de amostra selecionado pelo auditor.

(D) O estimador de razão é a escolha técnica ideal quando a relação linear entre os valores auditados e os valores contábeis apresenta um intercepto significativamente diferente de zero.

(E) O estimador de regressão tende a ser mais preciso e eficiente que o de razão quando a relação entre as variáveis é linear, mas não é estritamente proporcional (não passa pela origem).

---

54 Q4221361 Estatística > Inferência estatística , Estimação pontual , Modelos lineares R2 e R2 ajustado do modelo , Projeções do modelo

Ano: 2026 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-CE **Prova:** FCC - 2026 - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Área de Conhecimento: Gestão Fazendária - Conhecimentos Gerais

Um Auditor-Fiscal da Receita Federal está utilizando um modelo de regressão linear simples para estimar a Receita Bruta de Vendas (Y) esperada de uma empresa varejista com base no seu Custo das Mercadorias Vendidas - CMV (X). A análise dos últimos 24 meses apresentou os seguintes resultados:
• Equação de Regressão: $\hat{Y}$ = R$ 25.000,00 + 1,4X • Coeficiente de Determinação R^2 = 0,92
• Erro Padrão da Estimativa: R$ 10.000,00 Durante o período de auditoria atual, o contribuinte declarou um CMV de R$ 50.000,00 e uma Receita Bruta de Vendas de R$ 105.000,00. Com base no modelo de regressão, pode-se afirmar que:

(A) Como as vendas declaradas estão dentro de dois erros padrão da estimativa, o auditor deve aceitar o valor sem realizar testes adicionais.

(B) O coeficiente de correlação de Pearson para este modelo é de aproximadamente 0,85, o que indica uma relação linear fraca entre o CMV e a Receita Bruta.

(C) O modelo não é confiável, pois R^2 = 0,92 é muito alto, indicando uma possível manipulação de dados.

(D) A receita esperada para o período era de R$ 95.000,00 e a receita declarada de R$ 105.000,00 pode indicar um *outlier* (ponto fora da curva) que requer investigação adicional.

(E) O coeficiente de 1,4 indica que, para cada R$ 1,00 de aumento nas vendas, o custo das mercadorias vendidas aumenta em R$ 1,40.

---

55 Q4225240 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** Prefeitura de Campestre da Serra - RS **Provas:** Instituto Legalle - 2026 - Prefeitura de Campestre da Serra - RS - Auxiliar de Administração ...

Para avaliar o tempo de atendimento ao cidadão, um posto registrou o tempo em minutos de 9 atendimentos consecutivos: 14, 22, 11, 19, 15, 30, 12, 25 e 18. O supervisor do posto deseja identificar a mediana desse conjunto de dados para estabelecer uma meta de tempo mais justa para a equipe. Assim, qual é o valor exato da mediana que representa o tempo central de atendimento dessa amostragem coletada?

(A) 15.
(B) 22.
(C) 25.
(D) 18.

56 Q4231203 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT - SP **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT - SP - Advogado ...

Em uma fase de grupos de um torneio de futebol, foram registradas as quantidades totais de gols em 72 partidas. Os dados foram organizados na tabela a seguir.

NÚMERO DE GOLS EM UMA PARTIDA	QUANTIDADE DE PARTIDAS
0	7
1	11
2	14
3	11
4	13
5	10
6	5
7	0
8	1

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A moda da quantidade total de gols por partida foi igual a 2.

◯ Certo
◯ Errado

57 Q4231204 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT - SP **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT - SP - Advogado ...

A mediana da quantidade total de gols por partida foi igual a 3.

◯ Certo
◯ Errado

58 Q4231205 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT - SP **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT - SP - Advogado **...**

A média da quantidade total de gols por partida foi superior a 3.

◯ Certo

◯ Errado

---

59 Q4231610 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FCC **Órgão:** TJ-CE **Prova:** FCC - 2026 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área Judiciária

O lucro mensal de uma microempresa ao longo do primeiro semestre de um ano encontra-se na tabela.

Mês	Lucro (R$)
Janeiro	10.000,00
Fevereiro	15.000,00
Março	12.000,00
Abril	18.000,00
Maio	20.000,00
Junho	15.000,00

O desvio médio do lucro nesse semestre foi de, aproximadamente,

Ⓐ R$ 2.666,67.

Ⓑ R$ 3.366,50.

Ⓒ R$ 4.000,00.

Ⓓ R$ 4.367,67.

Ⓔ R$ 3.666,67.

---

60 Q4231740

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FCC **Órgão:** TJ-CE **Provas:** FCC - 2026 - TJ-CE - Analista Judiciário - Área Judiciária ...

Considere:



A partir do gráfico de barras, podemos construir um intervalo que é dado pela média de gols da Alemanha por jogo, mais ou menos a amplitude do número de gols. Aproximando o valor da média com duas casas decimais, esse intervalo é dado por

(A) [-2,43; 8,57].
(B) [-3,43; 8,57].
(C) [-2,43; 9,57].
(D) [-3,43; 9,57].
(E) [3,43; 8,57].

Respostas

41: **C** 42: **A** 43: **A** 44: **D** 45: **B** 46: **E** 47: **B** 48: **C** 49: **B** 50: **D** 51: **C** 52: **C**

53: **E** 54: **A** 55: **D** 56: **C** 57: **C** 58: **E** 59: **A** 60: **B**